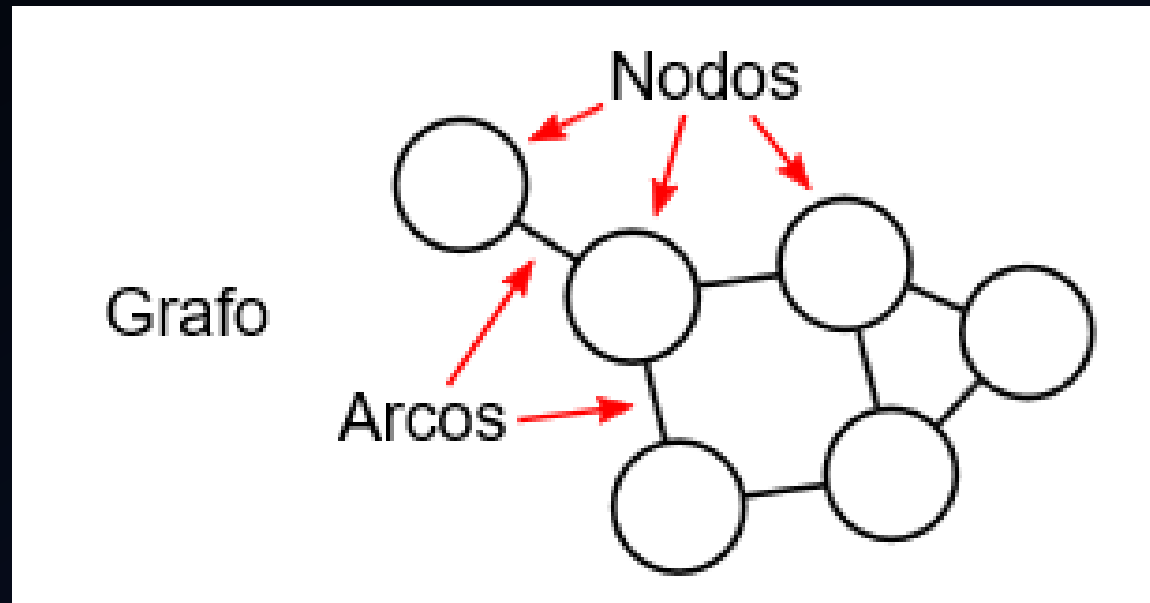


Estructura de Datos - Grafos



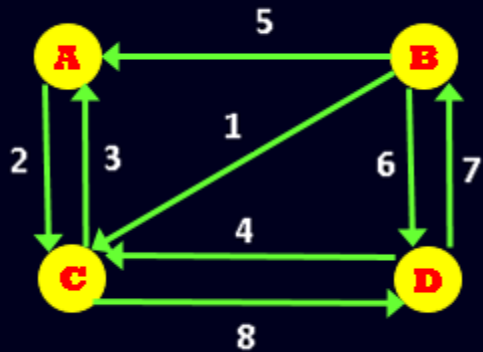
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Sea G un grafo dirigido, con m vértices, $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$. Suponga que cada arista del grafo G , tiene un valor o peso asignado.

Entonces el grafo dirigido G , se puede mantener en memoria por su matriz de pesos $\mathbf{W} = [w_{ij}]$, definida de la siguiente manera:



$$w_{ij} = \begin{cases} w(a) & \text{si hay una arista } a \text{ desde } v_i \text{ hasta } v_j \\ 0 & \text{si no hay una arista de } v_i \text{ a } v_j \end{cases}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

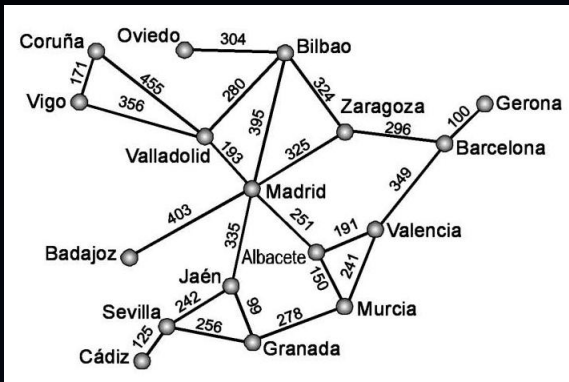
2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

La matriz de caminos P , nos dice si hay o no caminos entre dos vértices.

Ahora queremos encontrar una matriz $Q = [q_{ij}]$, que nos diga las longitudes de los caminos mínimos entre dos vértices o mas exactamente, una matriz $Q = [q_{ij}]$, donde:

q_{ij} = longitud del camino mínimo de v_i a v_j



Si modificamos el algoritmo de Warshall, podemos encontrar la matriz de caminos mínimos Q .

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Primero definimos una secuencia de matrices m -cuadradas, $\mathbf{Q}_0, \mathbf{Q}_1, \mathbf{Q}_2, \dots, \mathbf{Q}_m$, análogas a las matrices del algoritmo de Warshall, $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_m$, por lo tanto para encontrar las matrices $\mathbf{Q}_k = [q_{ij}]$, en donde las entradas q_{ij} de la matriz $\mathbf{Q}_k$, estarán definidas de la siguiente forma:

$$Q_k[i, j] = \begin{cases} \text{la menor de las longitudes de los anteriores caminos} \\ \text{de } v_i \text{ a } v_j \text{ o la suma de las longitudes de los} \\ \text{anteriores caminos de } v_i \text{ a } v_k \text{ y de } v_k \text{ a } v_j \end{cases}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

En resumen, los elementos de la matriz Q_k se pueden obtener por medio de la siguiente formula;

$$Q_k(i, j) = \text{MIN} [Q_{k-1}(i, j), Q_{k-1}(i, k) + Q_{k-1}(k, j)]$$

La matriz inicial Q_0 , es la misma que la matriz de pesos W , con la diferencia que en cada cero (0) en la matriz de pesos W , se reemplaza por infinito (∞) un numero muy grande.

La ultima matriz encontrada Q_m , será nuestra matriz de caminos mínimos buscada Q

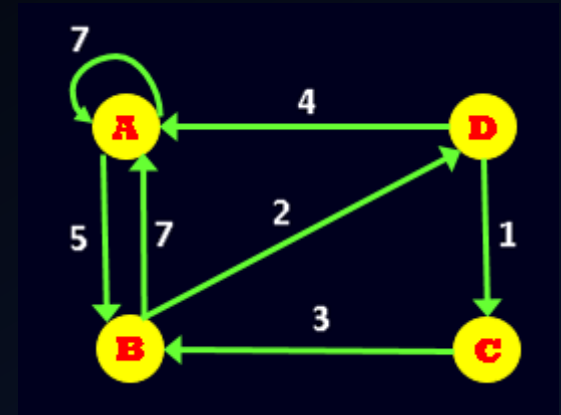
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido con peso G , encontrar la matriz de caminos mínimos $\mathbf{Q}$, usando el algoritmo de caminos mínimos.



1. Encontrar la matriz de pesos $\mathbf{W}$.

$\mathbf{W} =$

	A	B	C	D
A	7	5	0	0
B	7	0	0	2
C	0	3	0	0
D	4	0	1	0

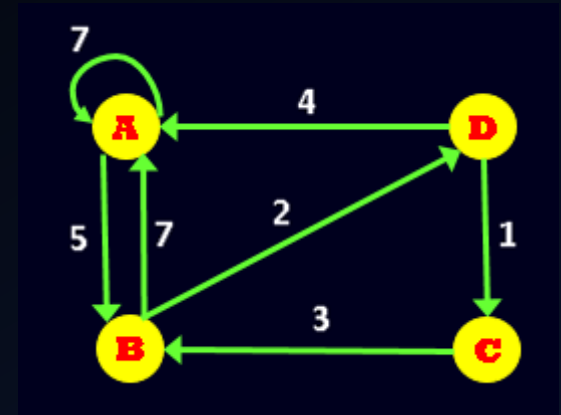
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido con peso G , encontrar la matriz de caminos mínimos $\mathbf{Q}$, usando el algoritmo de caminos mínimos.



2. Luego hacemos $\mathbf{Q}_0 = \mathbf{W}$

$\mathbf{Q}_0 =$

	A	B	C	D
A	7	5	∞	∞
B	7	∞	∞	2
C	∞	3	∞	∞
D	4	∞	1	∞

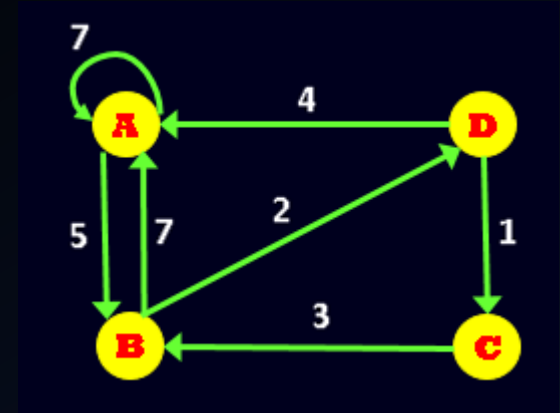
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

$$Q_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & \infty & \infty \\ 7 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 3 & \infty & \infty \\ 4 & \infty & 1 & \infty \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$K=1$ $i=2$ $j=2$

3. Encontramos Q_1

$$Q_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} X & X & \infty & \infty \\ X & 12 & \infty & 2 \\ X & X & \infty & \infty \\ X & X & 1 & \infty \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 1: 1, 2, 4
Fila 1: 1, 2

(1, 1) (1, 2)
(2, 1) (2, 2)
(4, 1) (4, 2)

$$Q_k(i, j) = \text{MIN} \left[Q_{k-1}(i, j), Q_{k-1}(i, k) + Q_{k-1}(k, j) \right]$$

$$Q_1(2, 2) = \text{MIN} \left[Q_0(2, 2), Q_0(2, 1) + Q_0(1, 2) \right]$$

$$Q_1(2, 2) = \text{MIN} \left[\infty, 7 + 5 \right]$$

$$Q_1(2, 2) = \text{MIN} \left[\infty, 12 \right]$$

$$Q_1(2, 2) = 12$$

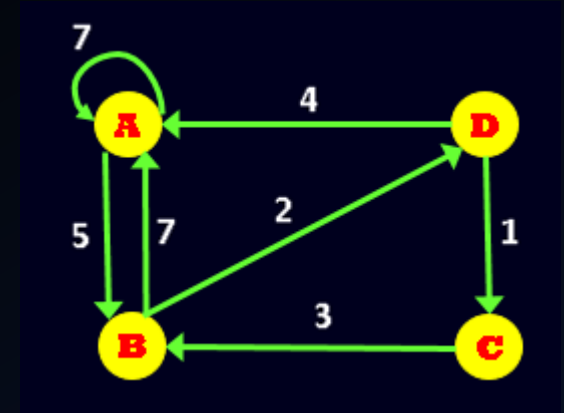
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

$$Q_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & \infty & \infty \\ 7 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 3 & \infty & \infty \\ 4 & \infty & 1 & \infty \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$$K=1 \quad i=4 \quad j=2$$

3. Encontramos Q_1

$$Q_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} X & X & \infty & \infty \\ X & 12 & \infty & 2 \\ X & X & \infty & \infty \\ X & 9 & 1 & \infty \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 1: 1, 2, 4

Fila 1: 1, 2

(1, 1) (1, 2)

(2, 1) (2, 2)

(4, 1) (4, 2)

$$Q_k(i, j) = \text{MIN} \left[Q_{k-1}(i, j), Q_{k-1}(i, k) + Q_{k-1}(k, j) \right]$$

$$Q_1(4, 2) = \text{MIN} \left[Q_0(4, 2), Q_0(4, 1) + Q_0(1, 2) \right]$$

$$Q_1(4, 2) = \text{MIN} \left[\infty, 4 + 5 \right]$$

$$Q_1(4, 2) = \text{MIN} \left[\infty, 9 \right]$$

$$Q_1(4, 2) = 9$$

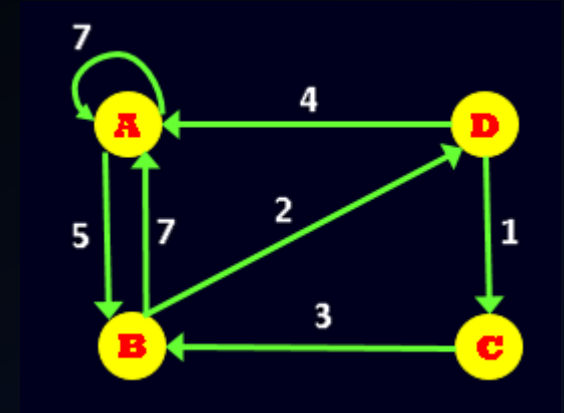
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

$$Q_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & \infty & \infty \\ 7 & 12 & \infty & 2 \\ \infty & 3 & \infty & \infty \\ 4 & 9 & 1 & \infty \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$$K=2 \quad i=1 \quad j=4$$

3. Encontramos Q_2

$$Q_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} \text{X} & \text{X} & \infty & 7 \\ \text{X} & \text{X} & \infty & \text{X} \\ \text{X} & \text{X} & \infty & \text{X} \\ \text{X} & \text{X} & 1 & \text{X} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 2: 1, 2, 3, 4

Fila 2: 1, 2, 4

(1, 1) (1, 2) (1, 4)
 (2, 1) (2, 2) (2, 4)
 (3, 1) (3, 2) (3, 4)
 (4, 1) (4, 2) (4, 4)

$$Q_k(i, j) = \text{MIN} \left[Q_{k-1}(i, j), Q_{k-1}(i, k) + Q_{k-1}(k, j) \right]$$

$$Q_2(1, 4) = \text{MIN} \left[Q_1(1, 4), Q_1(1, 2) + Q_1(2, 4) \right]$$

$$Q_2(1, 4) = \text{MIN} \left[\infty, 5 + 2 \right]$$

$$Q_2(1, 4) = \text{MIN} \left[\infty, 7 \right]$$

$$Q_2(1, 4) = 7$$

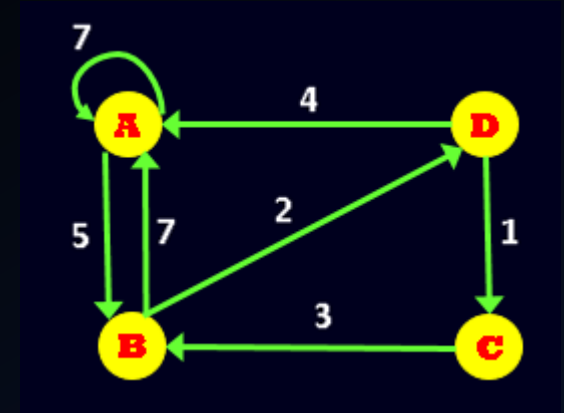
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

$$Q_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & \infty & \infty \\ 7 & 12 & \infty & 2 \\ \infty & 3 & \infty & \infty \\ 4 & 9 & 1 & \infty \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$$K=2 \quad i=4 \quad j=4$$

3. Encontramos Q_2

$$Q_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} X & X & \infty & 7 \\ X & X & \infty & X \\ X & X & \infty & X \\ X & X & \infty & 11 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 2: 1, 2, 3, 4

Fila 2: 1, 2, 4

(1, 1) (1, 2) (1, 4)
 (2, 1) (2, 2) (2, 4)
 (3, 1) (3, 2) (3, 4)
 (4, 1) (4, 2) (4, 4)

$$Q_k(i, j) = \text{MIN} \left[Q_{k-1}(i, j), Q_{k-1}(i, k) + Q_{k-1}(k, j) \right]$$

$$Q_2(4, 4) = \text{MIN} \left[Q_1(4, 4), Q_1(4, 2) + Q_1(2, 4) \right]$$

$$Q_2(4, 4) = \text{MIN} \left[\infty, 9 + 2 \right]$$

$$Q_2(4, 4) = \text{MIN} \left[\infty, 11 \right]$$

$$Q_2(4, 4) = 11$$

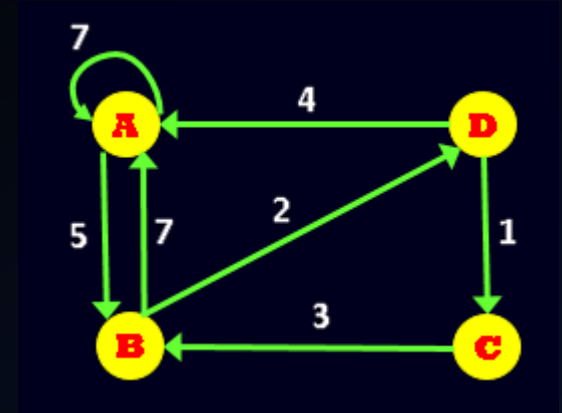
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

$$Q_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & \infty & 7 \\ 7 & 12 & \infty & 2 \\ 10 & 3 & \infty & 5 \\ 4 & 9 & 1 & 11 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$$K=3 \quad i=4 \quad j=2$$

3. Encontramos Q_3

$$Q_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & \infty & 7 \\ 7 & 12 & \infty & 2 \\ \infty & 3 & \infty & \infty \\ 4 & 4 & 1 & 11 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 3: 4

Fila 3: 1, 2, 4

(4, 1) (4, 2) (4, 4)

$$Q_k(i, j) = \text{MIN} \left[Q_{k-1}(i, j), Q_{k-1}(i, k) + Q_{k-1}(k, j) \right]$$

$$Q_3(4, 2) = \text{MIN} \left[Q_2(4, 2), Q_2(4, 3) + Q_2(3, 2) \right]$$

$$Q_3(4, 2) = \text{MIN} \left[9, 1 + 3 \right]$$

$$Q_3(4, 2) = \text{MIN} \left[9, 4 \right]$$

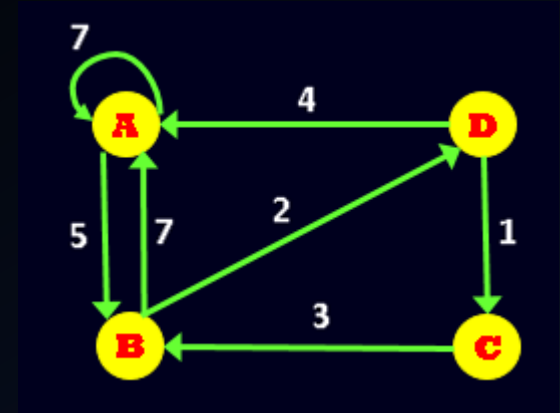
$$Q_3(4, 2) = 4$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

$$Q_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & \infty & 7 \\ 7 & 12 & \infty & 2 \\ 10 & 3 & \infty & 5 \\ 4 & 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \end{matrix}$$


3. Encontramos Q_4

$Q_4 =$

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} \text{X} & \text{X} & 8 & \text{X} \\ \text{X} & \text{X} & \text{X} & \text{X} \\ \text{X} & \text{X} & \text{X} & \text{X} \\ \text{X} & \text{X} & \text{X} & \text{X} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 4: 1, 2, 3, 4

Fila 4: 1, 2, 3, 4

(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4)
 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4)
 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4)
 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4)

$K=4$ $i=1$ $j=3$

$$Q_k(i, j) = \text{MIN} \left[Q_{k-1}(i, j), Q_{k-1}(i, k) + Q_{k-1}(k, j) \right]$$

$$Q_4(1, 3) = \text{MIN} \left[Q_3(1, 3), Q_3(1, 4) + Q_3(4, 3) \right]$$

$$Q_4(1, 3) = \text{MIN} \left[\infty, 7 + 1 \right]$$

$$Q_4(1, 3) = \text{MIN} \left[\infty, 8 \right]$$

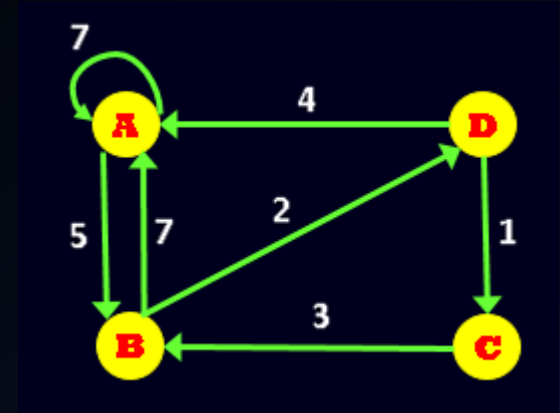
$$Q_4(1, 3) = 8$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

$$Q_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & \infty & 7 \\ 7 & 12 & \infty & 2 \\ 10 & 3 & \infty & 5 \\ 4 & 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \end{matrix}$$


$K=4$ $i=2$ $j=2$

3. Encontramos Q_4

$$Q_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} \text{X} & \text{X} & 8 & \text{X} \\ \text{X} & 6 & \text{X} & \text{X} \\ \text{X} & \text{X} & \text{X} & \text{X} \\ \text{X} & \text{X} & \text{X} & \text{X} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 4: 1, 2, 3, 4

Fila 4: 1, 2, 3, 4

(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4)
(2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4)
(3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4)
(4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4)

$$Q_k(i, j) = \text{MIN} \left[Q_{k-1}(i, j), Q_{k-1}(i, k) + Q_{k-1}(k, j) \right]$$

$$Q_4(2, 2) = \text{MIN} \left[Q_3(2, 2), Q_3(2, 4) + Q_3(4, 2) \right]$$

$$Q_4(2, 2) = \text{MIN} \left[\infty, 2 + 4 \right]$$

$$Q_4(2, 2) = \text{MIN} \left[\infty, 6 \right]$$

$$Q_4(2, 2) = 6$$

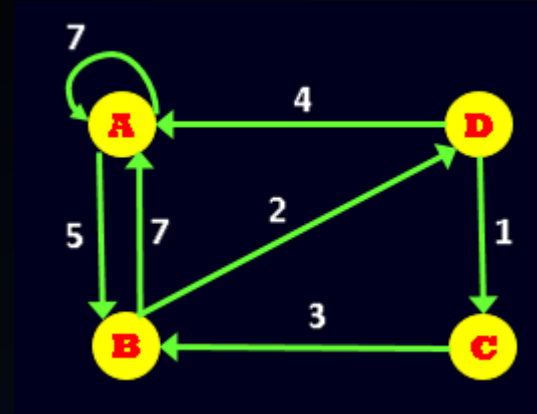
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.5 Algoritmo de Camino Mínimo:

Ejemplo:

4. Hacer que $\mathbf{Q}_4 = \mathbf{Q}$

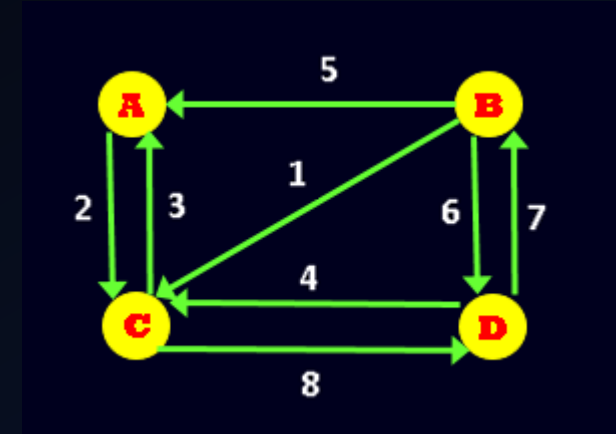


$$\mathbf{Q}_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & 8 & 7 \\ 6 & 6 & 3 & 2 \\ 9 & 3 & 6 & 5 \\ 4 & 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{Q} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & 5 & 8 & 7 \\ 6 & 6 & 3 & 2 \\ 9 & 3 & 6 & 5 \\ 4 & 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G , conteste las siguientes preguntas:

1. Cual es el grado de entrada de cada vértice del grafo G .
2. Cual es el grado de salida de cada vértice del grafo G .
3. Encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.
4. Encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, mediante las potencias de la matriz de adyacencia.
5. Encontrar todos los caminos desde el vértice A a D .
6. Existen vértices fuentes o sumideros en el grafo, cuales son?
7. Encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, mediante el algoritmo de Warshall.
8. Encontrar la matriz de pesos $\mathbf{W}$.
9. Encontrar la matriz de caminos mínimos $\mathbf{Q}$.



Gracias.....